

关于三种典型平衡态系综的内容总结

参考资料： 汪志诚《热力学、统计物理》第六版第 3.1 节；

Pathria 《Statistical Mechanics》第 3 版第 2.3、3.1-3.3、4.1-4.3 节

设某系统在孤立时粒子数 N 守恒和能量 E 守恒，还有某广延量 X （如体积 V ）的约束条件。记其多体微观态为 s ，对应的能量为 $E(s, X)$ ，粒子数为 $N(s, X)$ 。将粒子数确定为 N 的态记为 s_N ，则对所有微观态的求和可以表为二重求和， $\sum_s \dots = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{s_N} \dots$ 。

平衡态系综密度应为守恒量 E 和 N 的函数， $\rho_{\text{平衡}}(s) = \rho_{\text{某平衡态系综}}(E(s, X), N(s, X))$ 。系

综平均 $\langle f(s) \rangle \equiv \sum_s \rho(s) f(s)$ 通常可以化为对 E 的积分及对 N 的求和。一般只需计算一次多体微观态求和以得到“配分函数”，就可以利用热力学关系求得其它热力学量。。

● 下面表格总结了后面的主要结果：

	微正则系综	正则系综	巨正则系综
固定的热力学量	$E、N$	T (或 $\beta \equiv 1/k_B T$)、 N	T (或 β)、 μ (或逸度 $z \equiv e^{\beta\mu}$)
系综密度 $\rho(s_N)$	$\frac{\delta(E - E(s_N, X))}{\Omega(E, N, X)}$	$\frac{e^{-\beta E(s_N, X)}}{Z(T, N, X)}$	$\frac{e^{-\beta E(s_N, X)} e^{\beta\mu \cdot N}}{\Xi(T, \mu, X)}$
微观态求和	仅对粒子数为 N 的态求和， $\sum_{s_N} \dots$	仅对粒子数为 N 的态求和， $\sum_{s_N} \dots$	所有微观态求和， $\sum_s \dots = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{s_N} \dots$
配分函数	$\Omega(E, N, X)$ $= \sum_{s_N} \delta(E - E(s_N, X))$	$Z(T, N, X) = \sum_{s_N} e^{-\beta E(s_N, X)}$ $= \int \Omega(E, N, X) e^{-\beta E} dE$ [$Z(\beta)$ 为 $\Omega(E)$ 的 Laplace 变换]	$\Xi(T, \mu, X) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{s_N} e^{-\beta E(s_N, X)} e^{\beta\mu \cdot N}$ $= \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z(T, N, X)$ [$\Xi(z)$ 可视为 $Z(N)$ 的生成函数]
配分函数对应的热力学量	熵 $S(E, N, X)$ $= k_B \log \Omega(E, N, X)$ (统计物理基本假设)	自由能 $F(T, N, X) \equiv U - TS$ $= -k_B T \log Z(T, N, X)$ ， ($dF = -SdT + \mu dN + f_X dX$)	巨势 $\Phi(T, \mu, X) \equiv U - TS - \mu N$ $= -k_B T \log \Xi(T, \mu, X)$ ， ($d\Phi = -SdT - Nd\mu + f_X dX$)
从配分函数计算其它热力学量	$U \equiv E$	$U \equiv \langle E \rangle = -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{N, X}$	$U \equiv \langle E \rangle = -\frac{1}{\Xi} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \beta} \right)_{z, X}$ $\langle N \rangle = \frac{z}{\Xi} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial z} \right)_{\beta, X}$
近独立经典粒子的简化（ k 标记单粒子态，其能量为 $\epsilon_k(X)$ ）	无简化（总能量约束 $E = \sum_i \epsilon_{k_i}(X)$ 导致不同粒子的单粒子态 k_i 不独立）	定义单粒子正则配分函数 $Z_1(T, X) = \sum_k e^{-\beta \epsilon_k(X)}$ 。则 $Z(T, N, X) = (Z_1)^N$ （定域）；或 $Z = (Z_1)^N / N!$ （非定域）。	非定域： $\Xi = \exp(z \cdot Z_1)$ ， $\Phi = -k_B T \cdot z \cdot Z_1$ ， $\langle N \rangle = z \cdot Z_1$ ， $U \equiv \langle E \rangle = -z \left(\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} \right)_X$ 。
近独立量子粒子的简化（ n_k 为单粒子 k 态的占据数，玻色子 n_k 可从0到 ∞ ，费米子 n_k 只能为0或1）	无简化	无简化（总粒子数约束 $N = \sum_k n_k$ 导致不同单粒子能级 k 的占据数 n_k 不独立）	定义单粒子能级 k 的巨正则配分函数 $\Xi_k(T, \mu, X) = \sum_{n_k} e^{(\beta\mu - \beta \epsilon_k(X)) \cdot n_k}$ ，则 $\Xi = \prod_k \Xi_k$ ， $\langle N \rangle = \sum_k \langle n_k \rangle$ ， $U \equiv \langle E \rangle = \sum_k \langle n_k \rangle \epsilon_k(X)$ ，其中 $\langle n_k \rangle = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_k(X) - \beta \mu} \mp 1}$ 。（玻色-，费米+）

对应 X 的广义力 f_X 均等于系综平均， $f_X = \left\langle \frac{\partial E(s, X)}{\partial X} \right\rangle$ 。

类似于前面对理想气体压强的讨论，如总有 $E(s, X) \propto X^\alpha$ ，则 $\frac{\partial E(s, X)}{\partial X} = \alpha \cdot \frac{E(s, X)}{X}$ ，则有 $f_X = \frac{\alpha U}{X}$ 。

- 微正则系综 (microcanonical ensemble): 对孤立系统, E 和 N 固定。

■ 系综密度: 根据等概率原理应为,

$$\rho_{\text{微正则}}(s_N) = \frac{\delta(E - E(s_N, X))}{\Omega(E, N, X)} .$$

因为能量 E 在热力学极限下通常取连续值, 用 Dirac δ -函数限定总能量。分母 (概率密度的归一化因子) Ω 为,

■ 微正则配分函数 $\Omega(E, N)$: 就是满足 E 和 N 约束的多体微观态数目,

$$\Omega(E, N, X) = \sum_{s_N} \delta(E - E(s_N, X)) .$$

如被求和的函数仅依赖于微观态能量, 则对微观态求和可以借助 Ω 化为对能量的积分,

$$\sum_{s_N} f(E(s_N, X)) = \int \sum_{s_N} \delta(E - E(s_N, X)) f(E) dE = \int \Omega(E, N, X) f(E) dE .$$

附注:

这样定义的 $\Omega(E, N, X)$ 有 $(\frac{1}{\text{能量}})$ 的量纲, 如果想得到无量纲的 Ω , 可以将 Ω 和 ρ 中的 $\delta(E - E(\{k_i\}, X))$ 改为 $\begin{cases} 1, & |E - E(\{k_i\}, X)| < \Delta; \\ 0, & |E - E(\{k_i\}, X)| > \Delta. \end{cases} \approx 2\Delta \cdot \delta(E - E(\{k_i\}, X))$, 相当于将相空间内的等能面展宽为厚度 2Δ 的“能量壳层”。这在热力学极限下不影响后续的热力学量。

■ 热力学的计算:

根据平衡态统计物理的基本公式 (Boltzmann 公式), 该系综中每个多体系统的熵为,

$$S(E, N, X) = k_B \log \Omega(E, N, X) .$$

对孤立系统, 内能 U 就是无涨落的总能量 E , 根据求得的 $S(E = U, N, X)$ 及热力学基本关系

$dS = \frac{1}{T} dU - \frac{f_X}{T} dX - \frac{\mu}{T} dN$, 可得温度 T 、化学势 μ 、以及与广延量 X 对应的广义力 f_X 。

- 正则系综 (canonical ensemble): 也称等温等容系综, 对应热力学中的“闭系统”。系统可以与环境 (热库) 交换能量。因此系统的能量 E 有涨落, 但粒子数仍限定为 N 。

■ 系综密度: 从微正则系综和热力学关系导出。

设环境“远大于”系统, $E_{\text{环境}} \gg E(s_N, X)$, 可以认为环境的温度保持不变为 T 。记环

境的微观态为 $s_{\text{环境}}$, 对应能量为 $E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})$ 。将 (系统+环境) 视为一个孤立系统, 则总微观

态为系统与环境微观态的组合 $(s_N, s_{\text{环境}})$, 总能量 $E_{\text{总}}(s_N, s_{\text{环境}}; X) = E(s_N, X) + E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})$

取固定值 [这里假设系统与环境界面处的相互作用能量在热力学极限下可忽略]。

总体的微正则系综分布密度 (s_N 与 $s_{\text{环境}}$ 的“联合概率密度”) 为

$$\rho_{\text{总}}(s_N, s_{\text{环境}}) = \frac{\delta(E_{\text{总}} - E(s_N, X) - E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}}))}{\Omega_{\text{总}}} .$$

其中总微观态数 $\Omega_{\text{总}}$ 为系统微观态数 $\Omega(E, N, X)$ 与环境微观态数 $\Omega_{\text{环境}}(E_{\text{环境}})$ 的卷积,

$$\begin{aligned}\Omega_{\text{总}} &= \sum_{s_N} \sum_{s_{\text{环境}}} \delta(E_{\text{总}} - E(s_N, X) - E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})) \\ &= \sum_{s_N} \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s_N, X)) = \int \Omega(E, N, X) \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E) dE\end{aligned}$$

为求得正则系综下系统微观态 s_N 出现的概率密度, 需要“忘记”环境的微观态, 即在 s_N 态确定时对环境可能的微观态求和, 以得到 s_N 的“边缘概率密度”,

$$\begin{aligned}\rho_{\text{正则}}(s_N) &= \sum_{s_{\text{环境}}} \delta(E_{\text{总}} - E(s_N, X) - E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})) / \Omega_{\text{总}} = \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s_N, X)) / \Omega_{\text{总}} \\ &= \exp(S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s_N, X)) / k_B) / \Omega_{\text{总}}.\end{aligned}$$

因为 $E_{\text{总}} \gg E$, 对 $S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E)$ 做 E 的一阶 Taylor 展开得,

$$S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E) \cong S_{\text{环境}}(E_{\text{总}}) - E \cdot \frac{\partial S_{\text{环境}}}{\partial E_{\text{环境}}} = S_{\text{环境}}(E_{\text{总}}) - \frac{E}{T},$$

代入前面相关表达式得,

$$\rho_{\text{正则}}(s_N) = \frac{e^{-E(s_N, X)/k_B T}}{Z(T, N, X)}, \quad \Omega_{\text{总}} = Z(T, N, X) \cdot \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}}).$$

系综密度的分母 Z 为,

■ 正则配分函数 $Z(T, N, X)$:

$$Z(T, N, X) = \sum_{s_N} e^{-E(s_N, X)/k_B T} = \int \Omega(E, N, X) e^{-E/k_B T} dE.$$

为了简化符号, 后面定义 $\beta \equiv 1/k_B T$ 。则 $Z(\beta, N, X)$ 为 $\Omega(E, N, X)$ 的 Laplace 变换

■ 热力学的计算:

系统的内能 $U \equiv \langle E(s_N, X) \rangle$ 为能量 E 的系综平均, 可以由正则配分函数求得,

$$U(\beta, N, X) = \sum_{s_N} \rho_{\text{正则}}(s_N) E(s_N, X) = \frac{\int E \cdot \Omega(E, N, X) e^{-\beta E} dE}{Z(\beta, N, X)} = -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{N, X}.$$

系统的熵定义为 (总熵 - 环境熵) 的系综平均,

$$\begin{aligned}S(T, N, X) &\equiv \langle S_{\text{总}}(E_{\text{总}}) - S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s, X)) \rangle \cong S_{\text{总}}(E_{\text{总}}) - S_{\text{环境}}(E_{\text{总}}) + \frac{1}{T} \langle E(s, X) \rangle \\ &= k_B \log \frac{\Omega_{\text{总}}}{\Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}})} + \frac{U(T, N, X)}{T} = k_B \log Z(T, N, X) + \frac{U(T, N, X)}{T}.\end{aligned}$$

因此有自由能 $F(T, N, X) = U(T, N, X) - T \cdot S(T, N, X)$ 与正则配分函数 $Z(T, N, X)$ 的关系,

$$F(T, N, X) = -k_B T \log Z(T, N, X).$$

■ 正则系综中能量的涨落：

上面 F 与 $\log Z$ 的关系也可以做如下理解，将 Z 的表达式改写为，

$$Z(T, N, X) = \int \Omega(E, N, X) e^{-E/k_B T} dE = \int e^{S(E, N, X)/k_B} e^{-E/k_B T} dE = \int e^{-F_T(E, N, X)/k_B T} dE,$$

这里的“温度 T 下的（非平衡态）自由能” $F_T(E, N, X) \equiv E - T \cdot S(E, N, X)$ 。

根据鞍点近似的精神，设 $F_T(E, N, X)$ 关于 E 有唯一极小值[$S(E, \dots)$ 为 E 的上凸函数]，则

$$Z(T, N, X) \approx \exp\left(-\min_E F_T(E, N, X) / k_B T\right),$$

（回忆：等温条件下的稳定平衡需要自由能极小），则平衡态自由能即 F_T 的极小值为

$$F(T, N, X) \equiv \min_E F_T(E, N, X) \approx -k_B T \log Z(T, N, X),$$

且使得 $F_T(E, N, X)$ 取极小值的 E 约等于平均能量即内能 $U \equiv \langle E \rangle$ 。

前面结果表明能量 E 的分布密度为 $\frac{e^{-F_T(E, N, X)/k_B T}}{Z}$ ，将 $F_T(E, N, X)$ 在 $E = U$ 附近展开到二阶，

$$F_T(E, N, X) \approx F_T(U, N, X) + (E - U) \left. \frac{\partial F_T}{\partial E} \right|_{E=U} + \frac{1}{2} (E - U)^2 \left. \frac{\partial^2 F_T}{\partial E^2} \right|_{E=U} + \dots,$$

这里零阶项 $F_T(U, N, X) = F(T, N, X)$ 为平衡态自由能。

一阶导数 $\left. \frac{\partial F_T}{\partial E} \right|_{E=U} = 1 - \frac{T}{T(E, N, X)}$ ，极值条件为 $\left. \frac{\partial F_T}{\partial E} \right|_{E=U} = 0$ 即热平衡条件 $T(E, N, X) = \text{环境温度 } T$ 。

二阶导数 $\left. \frac{\partial^2 F_T}{\partial E^2} \right|_{E=U} = - \left[\frac{T}{[T(E, N, X)]^2} \cdot \frac{\partial T(E, N, X)}{\partial E} \right]_{E=U} = - \frac{1}{T \cdot C_X(U, N, X)}$ 。

因此系统能量 E 的分布密度约为正态分布 $\propto \exp\left(-\frac{1}{2k_B T^2 C_V} (E - U)^2\right)$ ，能量的涨落（方差）为 $\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = k_B T^2 C_V$ 。注意虽然能量的方差为 $O(N)$ 的广延量，相对涨落为 $\sqrt{k_B T^2 C_V}/U \sim O(1/\sqrt{N})$ 在热力学极限下可忽略。

● 巨正则系综（macrocanonical ensemble）：开放系统。

系统可以与环境（热库）交换能量和粒子。因此系统的能量 E 和粒子数 N 都有涨落。

■ 系综概率分布密度：

设环境“远大于”系统， $E_{\text{环境}} \gg E(s, X)$ ， $N_{\text{环境}} \gg N(s, X)$ ，环境的温度 T 和化学势 μ 保持

不变。记环境的微观态为 $s_{\text{环境}}$ ，对应能量为 $E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})$ ，对应粒子数为 $N_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})$ 。

将(系统+环境)视为一个孤立系统，则总微观态为系统微观态与环境微观态的组合 $(s, s_{\text{环境}})$ ，总能量 $E_{\text{总}}(s, s_{\text{环境}}; X) = E(s, X) + E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})$ 和总粒子数 $N_{\text{总}}(s, s_{\text{环境}}; X) = N(s, X) + N_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})$ 取固定值。

总体的微正则系综分布密度（ s 与 $s_{\text{环境}}$ 的“联合概率密度”）仍为

$$\rho_{\text{总}}(s, s_{\text{环境}}) = \delta\left(E_{\text{总}} - E(s, X) - E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})\right) / \Omega_{\text{总}}.$$

其中总微观态数 $\Omega_{\text{总}}$ 为系统微观态数 $\Omega(E, N, X)$ 与环境微观态数 $\Omega_{\text{环境}}(E_{\text{环境}}, N_{\text{环境}})$ 的二维卷积，

$$\begin{aligned}
\Omega_{\text{总}} &= \sum_s \sum_{s_{\text{环境}}} \delta(E_{\text{总}} - E(s, X) - E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})) \\
&= \sum_N \sum_{s_N} \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s_N, X), N_{\text{总}} - N) = \sum_N \int \Omega(E, N, X) \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E, N_{\text{总}} - N) dE \\
&\text{在 } s \text{ 态确定时对环境可能的微观态求和, 以得到 } s \text{ 的“边缘概率密度”即系综密度,} \\
\rho_{\text{巨正则}}(s) &= \sum_{s_{\text{环境}}} \delta(E_{\text{总}} - E(s, X) - E_{\text{环境}}(s_{\text{环境}})) / \Omega_{\text{总}} \\
&= \frac{\Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s, X), N_{\text{总}} - N(s, X))}{\Omega_{\text{总}}} = \frac{e^{S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s, X), N_{\text{总}} - N(s, X)) / k_B}}{\Omega_{\text{总}}}.
\end{aligned}$$

因为 $E_{\text{总}} \gg E$ 且 $N_{\text{总}} \gg N$, 对 $S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E, N_{\text{总}} - N)$ 做 E 和 N 的一阶 Taylor 展开得,

$$\begin{aligned}
S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E, N_{\text{总}} - N) &\cong S_{\text{环境}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}}) - E \cdot \left(\frac{\partial S_{\text{环境}}}{\partial E_{\text{环境}}} \right)_{N_{\text{环境}}} - N \cdot \left(\frac{\partial S_{\text{环境}}}{\partial N_{\text{环境}}} \right)_{E_{\text{环境}}} \\
&= S_{\text{环境}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}}) - \frac{E}{T} + \frac{\mu N}{T},
\end{aligned}$$

代入前面相关表达式得,

$$\rho_{\text{巨正则}}(s) = \frac{e^{-E(s, X)/k_B T} e^{\mu N(s, X)/k_B T}}{\Xi(T, \mu, X)}, \quad \Omega_{\text{总}} = \Xi(T, \mu, X) \cdot \Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}}).$$

系综密度的分母 Ξ 为,

■ 巨正则配分函数 $\Xi(T, \mu, X)$: 也称“巨配分函数”,

$$\Xi(T, \mu, X) = \sum_s e^{-E(s, X)/k_B T} e^{\mu N(s, X)/k_B T} = \sum_N e^{\beta \mu N/k_B T} \sum_{s_N} e^{-\beta E(s_N, X)} = \sum_N e^{\beta \mu N} Z(T, N, X).$$

定义逸度 $z = e^{\beta \mu}$. 则 $\Xi(\beta, z, X) = \sum_N z^N Z(\beta, N, X)$ 为 $Z(\beta, N, X)$ 的“生成函数”。

■ 热力学的计算:

内能 $U \equiv \langle E(s, X) \rangle$ 为能量 E 的系综平均, 可以由巨正则配分函数求得,

$$U(\beta, z, X) = \sum_s \rho_{\text{巨正则}}(s) E(s, X) = \frac{\sum_N z^N \left(-\frac{\partial Z(\beta, N, X)}{\partial \beta} \right)_{N, X}}{\Xi(\beta, z, X)} = -\frac{1}{\Xi} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \beta} \right)_{z, X}.$$

平均粒子数 $\langle N(s, X) \rangle$ 可以由巨正则配分函数求得为,

$$N(\beta, z, X) = \sum_s \rho_{\text{巨正则}}(s) N(s, X) = \frac{\sum_N N \cdot z^N Z(\beta, N, X)}{\Xi(\beta, z, X)} = \frac{z}{\Xi} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial z} \right)_{\beta, X}.$$

系统的熵定义为 (总熵 - 环境熵) 的系综平均,

$$\begin{aligned}
S(T, \mu, X) &\equiv \langle S_{\text{总}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}}) - S_{\text{环境}}(E_{\text{总}} - E(s, X), N_{\text{总}} - N(s, X)) \rangle \\
&\cong S_{\text{总}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}}) - S_{\text{环境}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}}) + \frac{1}{T} \langle E(s, X) \rangle - \frac{\mu}{T} \langle N(s, X) \rangle \\
&= k_B \log \frac{\Omega_{\text{总}}}{\Omega_{\text{环境}}(E_{\text{总}}, N_{\text{总}})} + \frac{U(T, \mu, X)}{T} - \frac{\mu}{T} N(T, \mu, X) \\
&= k_B \log \Xi(T, \mu, X) + \frac{U(T, \mu, X)}{T} - \frac{\mu}{T} N(T, \mu, X).
\end{aligned}$$

因此巨正则配分函数 $\Xi(T, \mu, X)$ 对应于“巨势” $\Phi(T, \mu, X) \equiv U - TS - \mu N$,

$$\Phi(T, \mu, X) = -k_B T \log \Xi(T, \mu, X).$$

对巨正则系综中能量和粒子数的涨落可以类似于正则系综的涨落讨论。基本上一个广延量 Y 的涨落总是正比于某种“响应函数” $\frac{\partial Y}{\partial (f_Y/T)}$ (需固定恰当的其它变量)，一般总是 $O(N)$ 量级的 (除非在相变处响应函数发散)，相对涨落一般总是 $O(1/\sqrt{N})$ 量级。

因此这三种系综在热力学极限下“等效”，如果满足平均能量和平均粒子数相同的条件， $E_{\text{微正则}} = \langle E \rangle_{\text{正则}} = \langle E \rangle_{\text{巨正则}}$ ，且 $N_{\text{微正则}} = N_{\text{正则}} = \langle N \rangle_{\text{巨正则}}$ 。“等效”是指任何宏观热力学量 (包括后面近独立粒子的单个能级平均占据数 $\langle n_k \rangle$) 都相同。

● 对近独立粒子的简化

对近独立粒子体系，前面计算配分函数时的多体微观态求和在某些情况下可以分解简化为对单粒子态的求和。

■ 经典粒子：

对经典 (可分辨) 粒子，多体微观态 $s_N = \{k_i\}_N$ 中的 k_i 标记第 i 个 ($i = 1, \dots, N$) 粒子的单粒子态，总能量 $E(\{k_i\}_N, X) = \sum_{i=1}^N \epsilon_{k_i}(X)$ ，其中 $\epsilon_{k_i}(X)$ 是单粒子态 k_i 的能量。

对多体微观态的求和可以分解为对每个粒子的单粒子态的求和，如果是非定域体系需要再乘以 Gibbs 因子， $\sum_{\{k_i\}_N} \dots \rightarrow \sum_{k_1} \sum_{k_2} \dots \sum_{k_N} \dots$ (定域) 或 $\frac{1}{N!} \sum_{k_1} \sum_{k_2} \dots \sum_{k_N} \dots$ (非定域)。

微正则系综因为有总能量的约束， $E = \sum_i \epsilon_{k_i}(X)$ ，各单粒子态 k_i 不独立，不能简化。

正则系综没有总能量的约束，正则配分函数为

$$\begin{aligned}
Z(\beta, N, X) &= \sum_{\{k_i\}_N} e^{-\beta E(\{k_i\}_N, X)} = \sum_{\{k_i\}_N} e^{-\beta \sum_i \epsilon_{k_i}(X)} \\
&= (\text{非定域情况的 Gibbs 因子}) \sum_{k_1} e^{-\beta \epsilon_{k_1}(X)} \sum_{k_2} e^{-\beta \epsilon_{k_2}(X)} \dots \sum_{k_N} e^{-\beta \epsilon_{k_N}(X)} \\
&= (\text{非定域情况的 Gibbs 因子}) [Z_1(\beta, X)]^N.
\end{aligned}$$

这里 $Z_1(\beta, X)$ 为单粒子正则配分函数， $Z_1(\beta, X) = \sum_k e^{-\beta \epsilon_k(X)}$ 。

因此自由能为

$$F(\beta, N, X) = -Nk_B T \cdot \log Z_1(\beta, X) \quad (\text{定域}) \text{ 或 } -Nk_B T \cdot \left[\log \frac{Z_1(\beta, X)}{N} - 1 \right] \quad (\text{非定域}).$$

巨正则系综一般应该非定域体系，巨正则配分函数为

$$\Xi(\beta, z, X) = \sum_N z^N Z(\beta, N, X) = \sum_N z^N \frac{1}{N!} [Z_1(\beta, X)]^N = \exp[z \cdot Z_1(\beta, X)]。 因此巨势为$$

$$\Phi(\beta, z, X) = -k_B T \cdot z \cdot Z_1(\beta, X)。 [注意： 对非定域体系， $Z_1(\beta, X)$ 应为广延量]$$

■ 量子粒子：

对量子全同粒子，用“各粒子”的状态 $\{k_i\}_N$ 描述系统并不方便：

对玻色子， $\{k_i\}_N$ 的置换造成的重复度取决于 $\{k_i\}_N$ ，一般不是 $N!$ 。

对费米子，Pauli 不相容原理造成各 k_i 的选择并不独立。

需用各单粒子态 k 的占据数 $\{n_k\}$ 来一对一地标记多体微观态。

对玻色子， n_k 可以从 0 到 ∞ ；对费米子， n_k 只能取 0 或 1（Pauli 不相容原理）。

这些占据数满足， $\sum_k n_k = N$ ， $\sum_k n_k \epsilon_k(X) = E$ 。

微正则系综和正则系综下，因为总粒子数的约束，各占据数 n_k 并不独立，不能简化。

巨正则系综下，对各占据数 n_k 的求和可以分解，巨正则配分函数为

$$\Xi(\beta, z, X) = \sum_{\{n_k\}} \exp[-\beta \sum_k n_k \epsilon_k(X) + \beta \mu \sum_k n_k]$$

$$= \prod_k (\sum_{n_k} e^{\beta(\mu - \epsilon_k(X)) \cdot n_k}) = \prod_k \Xi_k(\beta, z, X)。$$

这里单粒子能级 k 的巨正则配分函数 Ξ_k 为

$$\Xi_k(\beta, z, X) = \sum_{n_k} e^{\beta(\mu - \epsilon_k(X)) \cdot n_k} = \begin{cases} 1/(1 - ze^{-\beta \epsilon_k(X)}), & \text{玻色子;} \\ 1 + ze^{-\beta \epsilon_k(X)}, & \text{费米子.} \end{cases}$$

巨势为

$$\Phi(\beta, z, X) = - \sum_k k_B T \log \Xi_k(\beta, z, X) = \pm \sum_k k_B T \log(1 \mp ze^{-\beta \epsilon_k(X)})$$

（上下符号分别对应玻色/费米子）。

由此可以验证巨正则系综下热力学的结果包括 $\langle n_k \rangle$ 都和前面最概然分布方法相同。